

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

К ДОГОВОРУ НА КАСТОМНУЮ РАЗРАБОТКУ · ЭТАП 1 (КВАРТИРНЫЕ СЕТИ)

# Программное обеспечение «План-Факт» — редактор исполнительных чертежей ЭОМ

Документ описывает функциональные и технические требования к веб-программе подсчёта кабеля и выпуска исполнительной документации «по факту» для ТОО «RL-system». Является согласованным объёмом работ Этапа 1; принимается оплатой счёта-оферты (Приложение к Договору-оферте на кастомную разработку).

**ЗАКАЗЧИК**

ТОО «RL-system» · БИН 040340014374

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Pllato) · Цай П.

**РЕДАКЦИЯ · ДАТА**

v1.0 · 19.06.2026

**СРОК · СТОИМОСТЬ**

4–6 недель · 2 500 000 ₸ под ключ

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения и термины
2. Цели и задачи системы
3. Платформа и архитектура
4. Функциональные требования по модулям
5. Нефункциональные требования
6. Границы проекта (что не входит в Этап 1)
7. Этапы, сроки и порядок приёмки
8. Стоимость, оплата, гарантия

## 1. Общие положения и термины

---

**1.1.** Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к веб-программе подсчёта кабеля и выпуска исполнительной документации (далее — Система), разрабатываемой Исполнителем для Заказчика.

**1.2.** Система — веб-приложение, размещается на инфраструктуре Исполнителя (Cloudflare: веб-приложение + серверный разбор PDF + облачное хранилище проектов). Исходный код передаётся Заказчику после полной оплаты.

### Термины

- **Чертёж (подложка)** — проектный PDF ЭОМ, открываемый в Системе; служит фоном, по которому ведётся правка «по факту».
- **Активный объект (трасса)** — редактируемая линия кабеля, полученная при разборе чертежа или нарисованная мастером.
- **Знак** — условное обозначение (розетка, выключатель, щит, коробка, вывод и т.д.), единый объект на плане.
- **Марка** — тип/сечение кабеля (напр. 3×4, 3×10, МОП 3×1,5) с цветовой пометкой.
- **Выпуск (отпуск)** — вертикальный участок кабеля от трассы к точке (розетке/прибору), учитывается в длине.
- **Зона** — набор стандартных высот и правил (квартиры / МОП / паркинг), переключается на лист.
- **Масштаб** — коэффициент перевода длины по плану в метры, задаётся калибровкой по факту.

## 2. Цели и задачи системы

---

Цель — сократить время подсчёта кабеля и выпуска исполнительной документации с часов/дней до 5–30 минут, в том числе прямо на объекте, и убрать ошибки ручного счёта.

- ✓ Дать мастеру править разводку «по факту укладки» на проектом чертеже — на планшете или ПК.
- ✓ Считать длину кабеля автоматически: по плану × реальный масштаб + вертикали + запас, отдельно по маркам.
- ✓ Учитывать специфику: шлейфы розеток с выпусками, высоты по технике, щиты с разными сечениями, зоны.
- ✓ Формировать спецификацию и выгружать чистый PDF исполнительной схемы, готовый к сдаче.
- ✓ Хранить проекты в облаке с синхронизацией между устройствами и работать в поле.

### 3. Платформа и архитектура

- ✓ Веб-приложение в браузере на ПК и планшете (адаптивный интерфейс, работа в полевых условиях), без установки приложений.
- ✓ Серверный разбор PDF на активные объекты — на инфраструктуре Исполнителя (контейнер разбора).
- ✓ Облачное хранилище проектов (объектное хранилище) + локальное сохранение для работы без устойчивой сети.
- ✓ Интерфейс и документация — на русском языке.

### 4. Функциональные требования по модулям

#### 4.1. Загрузка и разбор чертежа

| Код   | Требование                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-1.1 | Загрузка PDF-чертежа (ЭОМ) через интерфейс; серверный разбор на отдельные <b>активные объекты</b> — каждая цветная трасса/линия становится редактируемым объектом. |
| F-1.2 | Рендер чистой подложки (архитектура/стены/штамп) с возможностью приглушения, чтобы правки были видны.                                                              |
| F-1.3 | Многостраничные комплекты: выбор нужного листа; для тяжёлых листов — корректная работа без перегрузки устройства.                                                  |
| F-1.4 | «Из фона»: тап по чёрному элементу (рамка, выноска) — он становится редактируемым объектом по требованию.                                                          |
| F-1.5 | Открытие сохранённого проекта (.json) для продолжения и передачи между мастерами.                                                                                  |

#### 4.2. Редактирование «по факту»

| Код   | Требование                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-2.1 | <b>Трассы:</b> рисование и правка — режимы «клик-клик» и «карандаш» (от руки с авто-сглаживанием); закругления как на оригинале. |
| F-2.2 | Правка формы по точкам (A→B→C — изгиб), добавление/удаление узлов, перемещение, удаление; упрощение до 2–3 точек.                |
| F-2.3 | <b>Знаки:</b> каталог условных обозначений (розетки, выключатели, светильники, щиты, коробки, выводы и т.д.); установка тапом.   |
| F-2.4 | Знак — единый объект (перемещение/поворот/масштаб/удаление целиком). Каталог пополняется под обозначения Заказчика.              |
| F-2.5 | Трасса и её знак на конце двигаются/удаляются вместе; элемент выделяется целиком. Ластик и отмена действий (undo).               |

### 4.3. Масштаб и марки кабеля

| Код   | Требование                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-3.1 | <b>Калибровка масштаба</b> по известному реальному размеру: две точки на чертеже + ввод длины в метрах (привязка к факту, т.к. выноски проекта часто не соответствуют факту).                                                                             |
| F-3.2 | <b>Каталог марок/сечений</b> с цветовой пометкой. Базовая палитра (редактируемая): 3×4 розетки — синий, 3×10 (плита/силовое) — тёмно-жёлтый, 3×16 (этажный щит → квартира), 3×2,5 и 4×2,5 (освещение, медь), МОП 3×1,5 (медь) — красный, ПНД Ø20 (труба). |
| F-3.3 | Тап по кабелю → выбор марки → перекраска. Выбор металла (алюминий/медь) с подстановкой сечений (опционально).                                                                                                                                             |

### 4.4. Щиты

| Код   | Требование                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-4.1 | Список щитов на листе (квартирные + этажный/главный); тап по щиту — приближение и меню назначения <b>сечения/группы</b> отходящим кабелям.   |
| F-4.2 | На основе разметки щитов Система разделяет кабели по сечениям (напр. один 3×10 на плиту, остальные 3×4) и считает длины раздельно по маркам. |
| F-4.3 | Каждому щиту присваивается высота подъёма (стандарт 1500 мм; редактируемо).                                                                  |

### 4.5. Расчёт длины кабеля

| Код   | Требование                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-5.1 | Длина = (длина по плану × масштаб) + вертикали (выпуски/отпуски, высота от пола, подъём к щиту) + запас/погрешность (%; редактируемо).                                                                                                            |
| F-5.2 | <b>Розетки (шлейф):</b> каждая розетка — по <b>2 выпуска</b> (длина выпуска редактируема, по умолч. 0,30 м), кроме последней в шлейфе. Графа коррекции — ввод количества розеток с одним концом → Система вычитает.                               |
| F-5.3 | <b>Освещение:</b> распределительные коробки — число выпусков по числу подходящих линий (по 0,30 м) + выключатель стандартной длины (1,5 м); сечения 3×2,5 / 4×2,5.                                                                                |
| F-5.4 | <b>Зоны и высоты:</b> наборы высот по зонам (квартиры / МОП / паркинг) с разными высотами выпусков и подъёмов; переключение зоны на лист.                                                                                                         |
| F-5.5 | <b>Каталог техники:</b> перечень оборудования со стандартными высотами от пола (розетка быт. 400, ТВ 1500, сушитель 1200, выключатель 1500). Ввод количества по типам → Система добавляет разницу к длине; плюс точечная высота тапом по розетке. |
| F-5.6 | <b>Трубы / доп. позиции:</b> добавление позиций (труба/гофра); длина = фиксированная ИЛИ «марка × коэффициент».                                                                                                                                   |
| F-5.7 | <b>Итоги</b> по листу и по всем листам; счётчики (розетки/выключатели/свет).                                                                                                                                                                      |

## 4.6. Спецификация и экспорт

| Код   | Требование                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-6.1 | Авто-таблица спецификации (№ / наименование / ед. / кол-во) с автоподсчётом по маркам — отдельным блоком и/или прямо в таблице на чертеже.                                                               |
| F-6.2 | <b>Заполнение таблиц чертежа:</b> инструмент «Значение» — поле над ячейкой «кол-во» с автоподстановкой посчитанной величины (марка/доп.позиция/итог/счётчик) или ручным вводом; поддержка разных таблиц. |
| F-6.3 | <b>Экспорт чистого PDF</b> исполнительной схемы (с заполненными таблицами); отдельный PDF-вывод спецификации.                                                                                            |

## 4.7. Проекты, архив, устройства

| Код   | Требование                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-7.1 | Сохранение/открытие проектов; <b>облачный архив</b> с синхронизацией между устройствами; список проектов на главной. |
| F-7.2 | Работа на планшете и ПК; режим без устойчивой сети (локальное сохранение и последующая синхронизация).               |

## 5. Нефункциональные требования

| Код | Требование                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-1 | Веб-приложение; корректная работа в современных браузерах на телефоне/планшете и ПК (адаптивный интерфейс).         |
| N-2 | Серверная часть и хранилище — на инфраструктуре Исполнителя; исходный код передаётся Заказчику после полной оплаты. |
| N-3 | Индикатор прогресса при разборе/загрузке; понятный интерфейс без обучения для полевого сотрудника.                  |
| N-4 | Производительность: комфортная работа на текущих объёмах (листы/объекты Заказчика) с запасом на рост.               |
| N-5 | Сохранность данных проектов; проект нельзя потерять случайным действием.                                            |
| N-6 | Интерфейс и документация — на русском языке.                                                                        |

## 6. Границы проекта — что не входит в Этап 1

Сознательно вне первого этапа (для фокуса на сроке и цене; реализуемо отдельно, Этап 2):

- ✗ **Паркинг** — иные высоты/сечения и отдельная логика прокладки.
- ✗ **Наружные сети (НЭС)** — прокладка кабеля вне здания.
- ✗ **Привязка к GPS-отметкам** — синхронизация трасс с координатами на местности.
- ✗ **ИИ-распознавание** сечений и однолинейных схем средствами ИИ.

Перечисленное оформляется отдельным соглашением по мере готовности исходных данных и не входит в стоимость 2 500 000 ₸.

## 7. Этапы, сроки и порядок приёмки

### Этап 1 · Старт

неделя 1

Согласование каталога знаков и марок под обозначения Заказчика, базовых высот и зон, демонстрационного набора чертежей; настройка серверного разбора PDF Заказчика.

### Этап 2 · Скелет и демо

недели 2–4

Разбор PDF → активные трассы, правка по факту, знаки, масштаб, марки и щиты, расчёт длины. Демонстрация на чертежах Заказчика.

### Этап 3 · Доводка и сдача

недели 4–6

Спецификация и заполнение таблиц, экспорт чистого PDF, облачный архив, правки по итогам теста на объекте; запуск.

**Приёмка:** результат проверяется на соответствие настоящему ТЗ на согласованном демонстрационном наборе чертежей Заказчика. Замечания фиксируются и устраняются; результат считается принятым при отсутствии критических замечаний. Уточнения ТЗ в пределах Этапа 1 согласуются Сторонами (в т.ч. электронно). Точные значения стандартных высот, перечни знаков и марок предоставляет Заказчик и вносятся в каталоги программы.

8. Стоимость, оплата и гарантия

| Этап                       | Когда                                               | Сумма, ₸  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Предоплата                 | При заключении договора — команда выходит на проект | 1 500 000 |
| Окончательный расчёт       | После финальной приёмки результата                  | 1 000 000 |
| Итого по Этапу 1 (без НДС) |                                                     | 2 500 000 |

Цена фиксированная на весь объём ТЗ. НДС не облагается (Исполнитель не плательщик НДС РК). Оплата по счёту-оферте; оплата = акцепт и заключение договора. **Исключительные права** на ПО переходят к Заказчику после полной оплаты.

Гарантия и поддержка

- Гарантийное устранение дефектов (несоответствий ТЗ) — **1 месяц** после запуска, бесплатно.
- Доработки сверх ТЗ и развитие (Этап 2: паркинг, наружные сети, GPS, ИИ-распознавание) — по отдельной договорённости.
- Исходный код и техническая документация — собственность Заказчика; передаются после полной оплаты.

Согласовано как объём работ к Договору на разработку ПО «План-Факт» (Приложение №1). Редакция ТЗ v1.0 от 19.06.2026.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**  
ИП «STUDYSTORIES.APP» (Pllato)

**ЗАКАЗЧИК**  
TOO «RL-system»

\_\_\_\_\_/ Цай П. Л. /  
М.П.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.